

1)(8 P.) Sei R die Relation auf $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, die durch $(a, b)R(c, d) :\iff ad = bc$ definiert ist. Zeigen Sie, dass R eine Äquivalenzrelation ist.

Bezeichne $K(x, y)$ die Äquivalenzklasse von R , in der (x, y) liegt, d.h.

$$K(x, y) = \{(u, v) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \mid (u, v)R(x, y)\}.$$

Weiters bezeichne M die Menge aller Äquivalenzklassen von R . Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$f : M \rightarrow \mathbb{Q}, \quad K(x, y) \mapsto \frac{x}{y}$$

wohldefiniert und bijektiv ist.

Bemerkung: Die Abbildung f ist wohldefiniert, wenn jeder Klasse $K(x, y)$ genau eine rationale Zahl zugeordnet wird.

Hinweis: Überlegen Sie sich zunächst, für welche (a, b) die Gleichung $K(a, b) = K(x, y)$ gilt. Zeigen Sie dann die Äquivalenz $K(a, b) = K(x, y) \iff \frac{a}{b} = \frac{x}{y}$. Eine der beiden Implikationen beweist die Wohldefiniertheit (welche?), die andere die Injektivität.